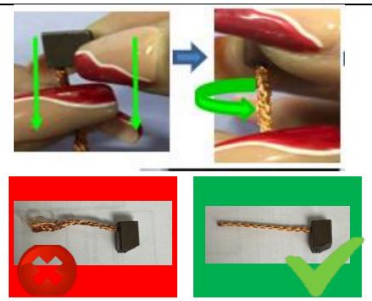
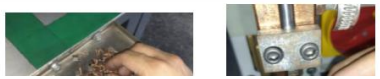
Work instruction

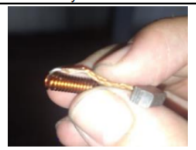
INSTRUCCIÓN DE OPERACIÓN

Numero de Parte	Cliente	Número de Operación - Descripción	Fecha de Emisión	Fecha de Revisión	Nivel de Revisión	Codigo de Documento
33-0129	DY Auto	OP10 - Soldado de escobilla e inductor	27/05/2021	05/04/2024	B	OPI-DYA-010

¿Como?	¿Qué hacer?	¿Por qué hacerlo?
Ayuda visual	Instrucción de operación y cuidados	Riesgos
	1.- Tomar con la mano izquierda un inductor de la bandeja situada a la izquierda y colocarla en la base del fixture con la pata a 90 grados hacia adelante y a la derecha dejandola pegada al tope. Verificar que el numero de parte sea: 50-0835M	Es necesario colocar la terminal en la base para iniciar con el soldado del componente.
	2.- Tomar con la mano derecha una escobilla de la bandeja situada a la derecha y peine el cable de la escobilla, tal como se muestra el procedimiento en las imágenes.	De no peinar correctamente el cable de escobilla, puede crear una soldadura fria
	3.- Una vez peinado el cable, colocarlo en la ranura del fixture con el cable de la escobilla 100% recto. Dejar el cuerpo de	Es necesario colocar la escobilla hasta el tope de la ranura con el cable totalmente

INSTRUCCIÓN DE OPERACIÓN

Numero de Parte	Cliente	Número de Operación - Descripción	Fecha de Emisión	Fecha de Revisión	Nivel de Revisión	Codigo de Documento
33-0129	DY Auto	OP10 - Soldado de escobilla e inductor	27/05/2021	05/04/2024	B	OPI-DYA-010

¿Como?	¿Qué hacer?	¿Por qué hacerlo?
Ayuda visual	Instrucción de operación y cuidados	Riesgos
	5- Retirar el subensamble del fixture con la mano derecha e inspeccionarlo visualmente	Para verificar que la pieza se encuentre en buen estado
OK	Pieza OK.	Colocar en el contenedor azul situado a la derecha para evitar mezcla de material en el proceso.
NOK	Verificar que no tenga soldadura fría, soldadura explotada o falta de soldadura o hilos sueltos, si cuenta con una de las 3 colocarla en el contenedor rojo situado a su izquerda. Pieza NOK.	Colocar en el contenedor rojo situado a la izquierda para evitar mezcla de material en el proceso.

DYAUTO

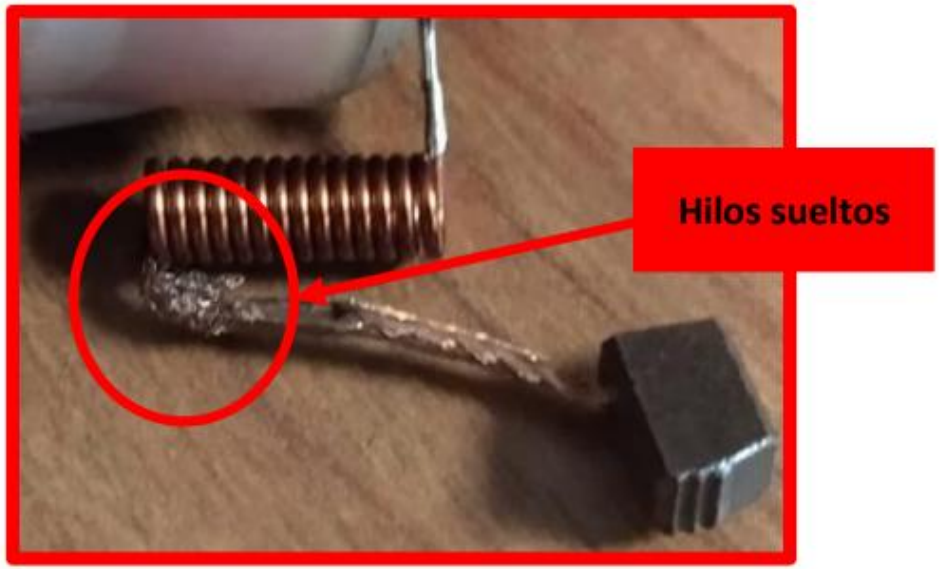
Visual aid

ASSY Mex MONTERREY

AYUDA VISUAL

No. de Documento: AV-DYA-02
Fecha: 05-04-2024
Revisión: A

SOLDADO INDUCTOR - ESCOBILLA

Condicion NO aceptable	Condicion Aceptable
	
NOK si la soldadura presenta los sigueintes defectos: soldadura fría, soldadura explotada o hilos sueltos.	OK si la soldadura esta soldada correctamente y no presenta ningun defectos antes mencionado.

DYAUTO

PFMEA

ASSY Mex MONTERREY

POTENTIAL FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

ASSYM

Area:		**Line Assembly**	
BR		CN7a	
Part Name :		**Key Contact/ Phone**	
Brush Holder Assembly		Daniel Morales / +52 812 860 7691	
Part Number:		**Core Team**	
60P058803 Rev 3 (33-0129 Rev B)		H. Olivares, A. Flores, Leticia Castillo, Daniel Morales, Eduardo Rodriguez, Gabriel Cavazos	

1) Critical or special characteristic specified by the customer. (♦) 2) Critical or special characteristic specified by AVO. (●) 3) Characteristic

Operation #	Operation Designation	Requirement / Specification	Failure Type	Failure Effects	S	Class	Possible Failure Causes	O	Prevention Method	Support Document	Detection Method	D	SxO	RPN
010	Brush and choke welding	Brush braid welded	Brush braid not welded	Lack of continuity	8	3	Parameter(s) misadjustment	2	Set-Up	HRMTTO-DYA-010	Visual	6	16	96
					8	3		2	1st Piece Release	HRL-DYA-010	Dynamometer	5	16	80
					8	3	Contamination	2				5	16	80
					8	3	Brush wire not combed	2	Work Instruction	OPI-DYA-010	Vusial	5	16	80
			Deattached brushed		8	3	Parameter(s) misadjustment	2	Set-Up	HRMTTO-DYA-010	Visual	6	16	96
					8	3		2	1st Piece Release	HRL-DYA-010	Dynamometer	5	16	80
					8	3	Exploded weld	2				5	16	80
					8	3	Contamination	2				5	16	80

DYAUTO

Control plan

ASSYMEX Monterrey S.A. de C.V.

☐ Prototype ☑ Pre-Launch ☐ Production

CONTROL PLAN

Supplier Plant	Supplier Code	Line Assembly	Date (Original)	Date (Revision)
ASSYMEX Monterrey S.A. de C.V.		DY Auto - CN7A	Jun 22, 2021	See table below
Part Name / Description	**Key Contac / Phone**	**Core Team**	**Last Draw or Change Engineering Date**	**Document Code**
Brush Holder Assembly	Janhett Gonzalez / M: +52 811 821 0909	G. Cavazos, H. Olivares, A. Flores, J. Gonzalez, J. Herrera, A. Fuentes.		CP-DYA-001
Part Number	**Customer Engineering Approval / Date**			
60P058802 Rev 2 (33-0129)				

Page 1

Note 1: In case of a change in the body of the Control Plan it must be identified with a hexagon and add the letter and / or number of the revision according to the change made. Example A

Note 2: The Hexagon only applies to changes made after January 3, 2019.

1) Característica crítica o especial especificada por cliente 2) Característica crítica o especial establecida por ASSYMEX 3) Características que no requieren ningún tipo de control estadístico de proceso.

Process Flow		Machine, Device Jig or Tool for Manufacturing	Characteristics		CLASS	METHODS			Control Method	Reaction Plan (If out of control conditions are found)
			PARAMETERS							
No.	Operation Description		Product	Process		Product/Proces Specification	Evaluation/Measurement Technique	Sample Size and Frequency		
010	Brush and choke welding / Soldado de escobilla e inductor	Welding Machines (A & B) / Soldadoras (A & B)	Sub-assemble / Sub- ensamble	-	3	Correct brush + choke welding / Correcto soldado de inductor con	Visual	OPI-DYA-010	010	Stop of Production and Process, inform supervisor / Paro de producción y proceso e informar al Supervisor.
			Pull out force / Fuerza de desprendimiento	-	2	Shear / Cizallar **58.9N Min**	Dynamometer + Fixture / Dinamómetro + fixtura	2 pcs / SOP and after lunch x / 2 pzas al Inicio de producción y despúes de comida.	010	
								2 pcs / 2hrs	010	
			Appearance / Apariencia	-	3	Weld spot position / Posición de la soldadura	Poka Yoke	OPI-DYA-010	010	
			Inductor (50-0835M)	Traceability / Rastreabilidad	3	Register lot / Registrar lote	Manual	Each lot / Cada lote	F-CC-023	
			Brush / Escobilla		3					

DYAUTO